

CHAPITRE 11

Oxydoréduction, piles et corrosion

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient trois choses : les **ions et leurs charges** (vus au chapitre 6), la manipulation des **logarithmes décimaux** — indispensable à la loi de Nernst — et la lecture d'une **fonction affine**. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Donner la charge des ions suivants : ion cuivre(II) • ion zinc • ion argent • ion fer(II) • ion sulfate.

2. Équilibrer les charges en ajoutant le bon nombre d'électrons : $\text{Cu}^{2+} + \dots \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$; $\text{Ag}^+ + \dots \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$; $\text{Al} \longrightarrow \text{Al}^{3+} + \dots \text{e}^-$.

3. Calculer, sans calculatrice : $\log(1)$; $\log(10^{-1})$; $\log(10^{-2})$; $\log(10^{-4})$. Que vaut $\log(c)$ lorsque c est divisée par 10 ?

4. Une grandeur suit $y = b + ax$ avec $a = 0,0295$ et $b = 1,10$. Calculer y pour $x = 0$, puis pour $x = -3$.

5. Sur un graphique, une droite passe par les points $(-4 ; 0,962)$ et $(0 ; 1,082)$. Calculer sa pente et son ordonnée à l'origine.

6. Calculer $0,34 - (-0,76)$, puis $-0,44 - (-0,76)$. Ranger $-1,66$, $-0,44$, $0,34$ et $-0,76$ par ordre croissant.

7. Une intensité de 95 A circule pendant 1 h. Calculer la quantité d'électricité correspondante en coulombs ($Q = I \Delta t$, avec Δt en secondes).

Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $\text{Cu}^{2+} \cdot \text{Zn}^{2+} \cdot \text{Ag}^+ \cdot \text{Fe}^{2+} \cdot \text{SO}_4^{2-}$. Le chiffre romain d'un nom comme « cuivre(II) » donne directement la charge. L'argent fait exception dans ce chapitre : il ne porte qu'une seule charge positive, ce qui obligera à multiplier sa demi-équation par 2.

2. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu} \cdot \text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag} \cdot \text{Al} \longrightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^-$. Méthode : le nombre d'électrons est celui qui rend la somme des charges identique des deux côtés.

3. $\log(1) = 0$; $\log(10^{-1}) = -1$; $\log(10^{-2}) = -2$; $\log(10^{-4}) = -4$. Diviser c par 10 **retranche 1** à $\log(c)$. C'est tout le mécanisme de la loi de Nernst : chaque dilution au dixième fait descendre la f.é.m. d'une marche, toujours de la même hauteur.

4. Pour $x = 0$: $y = 1,10$. Pour $x = -3$: $y = 1,10 + 0,0295 \times (-3) = 1,10 - 0,0885 = 1,01$.

5. Pente : $a = \frac{1,082 - 0,962}{0 - (-4)} = \frac{0,120}{4} = 0,0300$. Ordonnée à l'origine : c'est la valeur en $x = 0$, soit $b = 1,082$. Lire l'ordonnée à l'origine directement sur le point $x = 0$ n'est possible que si ce point existe — c'est le cas ici, et c'est pourquoi le protocole du CCF prévoit une solution à 1,00 mol/L.

6. $0,34 + 0,76 = 1,10$; $-0,44 + 0,76 = 0,32$. Ordre croissant : $-1,66 < -0,76 < -0,44 < 0,34$. Soustraire un nombre négatif revient à l'ajouter : c'est l'erreur de signe la plus fréquente du chapitre, et elle donne des f.é.m. négatives.

7. $\Delta t = 3600 \text{ s}$, donc $Q = 95 \times 3600 = 3,42 \times 10^5 \text{ C}$.